



EVALUATIONS DE BASSIN A EPREUVES STANDARDISEES

DISCIPLINE : SCIENCES PHYSIQUES NIVEAU : TROISIEMES DUREE : 2H

Exercice 1 : (5pts)

1- Recopie les phrases suivantes et complète les pointillés par les mots ou groupe de mots qui manquent (3pts)

- a) Dans un œil myope, les images se forment la rétine. On corrige cette anomalie par le port de lentilles
- b) L'inverse de la distance focale d'une lentille est la, l'unité internationale de cette dernière est
- c) Une solution est saturée lorsque le ne peut plus se dissoudre dans le à une température donnée.

2- Répondre par vrai ou faux (2pts).

- 2-1) Une solution est dite aqueuse si le solvant est l'eau.
- 2-2) Si on dilue une solution, sa concentration molaire augmente.
- 2-3) Les bords d'une lentille convergente sont minces alors qu'ils sont épais pour une lentille divergente.
- 2-4) L'image d'un objet situé entre le foyer objet et le centre optique d'une lentille convergente est réelle.

Exercice 2 : (6pts)

Sur un sachet de poudre de jus de fruits, est marqué

- produit Saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$).
- masse $m = 17,1g$

Ndèye Dior prépare un volume $V_0 = 1L$ de jus à partir de ce sachet.

- 2-1) Calcule la masse molaire du saccharose. (1pt)
- 2-2) Calcule la concentration massique C_m et la concentration molaire volumique C de la solution S ainsi obtenue. (2pts)
- 2-3) Le grand père trouve que le jus est trop sucré. Il prélève un volume $V_1 = 20cm^3$ de la solution S et y ajoute $80cm^3$ d'eau pour obtenir un jus moins sucré S' .
- 2-3-1) Comment appelle-t-on ce procédé ? (1pt)
- 2-3-2) Calcule la concentration molaire volumique de la solution S' préparée par le grand père. (2pts)

Données : $M(C) = 12g.mol^{-1}$; $M(O) = 16g.mol^{-1}$; $M(H) = 1g.mol^{-1}$

Exercice 3 : (4pts)

Une lentille a une distance focale $f = 2cm$.

- 3-2) Quelle est la nature de la lentille ? Justifie la réponse. (1pt)
- 3-3) Calcule la vergence C de cette lentille. (1pt)
- 3-4) Construis l'image $A'B'$ d'un objet AB de hauteur $1,5cm$ situé à $3cm$ de la lentille. (1pt)
- 3-5) Donne les caractéristiques de l'image $A'B'$. (1pt)

Exercice 4 : (6pts)

Une lentille a une vergence $C = -10$ dioptries.

- 4-1. De quel type de lentille s'agit-il ? Justifier. (0,5pt)
- 4-2. Montres que la distance focale de cette lentille est égale à $-10cm$. (0,5pt)
- 4-3. Construire l'image $M'N'$ d'un objet MN de hauteur $2cm$ placé perpendiculairement à l'axe optique principal, le point M étant sur l'axe optique et à $2cm$ du centre optique de la lentille. Figure à l'échelle $\frac{1}{2}$ (1pt)
- 4-4. Donner la nature et le sens de l'image. (1pt)
- 4-5. Déterminer la taille réelle et la position réelle de l'image par rapport à la lentille. (2pts)